浦发银行 SPD BANK	

上海浦东发展银行

IaaS研发需求

需求规格说明书

（华为云 IAM 身份中心存量用户组迁移）

V1.0

文档编排规范及约定

1. 【文档编排规范及约定】的内容仅是对本文档编写的规范和约定进行描述，文档编写人员须严格按照本规范和约定进行编写，在文档正式发布时删除该部分内容；
2. 须填写“文档修订控制记录”；
3. 文档目录须更新为最新的，与实际内容相对应。

文档修订控制记录

序号	修订内容	修订日期	版本号	修订人	审核人
1	创建全文	2026-11-08	V1.0		

目　　录

1 引言 5
1.1 编写目的 5
1.1.1 作用 5
1.1.2 预期读者 5
1.1.3 需求提出者 5
1.1.4 需求承接者及实施者 5
1.1.5 使用者 5
1.2 术语定义 6
1.3 参考资料 6
2 产品功能 6
2.1 存量用户组迁移任务配置与校验（对应需求编号 202611JSIAM01） 7
2.1.1 需求背景和目标（必须） 7
2.1.2 功能需求 8
2.1.2.1 功能的使用场景 8
2.1.2.2 UI 界面（非必须） 8
2.1.2.3 功能核心点描述（必须） 8
2.1.2.4 成功的标准（必须） 9
2.1.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需） 9
2.1.3 非功能需求（按需） 10
2.1.4 需求优先级（必须） 10
2.2 存量用户加入目标用户组（对应需求编号 202611JSIAM02） 11
2.2.1 需求背景和目标（必须） 11
2.2.2 功能需求 11
2.2.2.1 功能的使用场景 11
2.2.2.2 UI 界面（非必须） 11
2.2.2.3 功能核心点描述（必须） 12
2.2.2.4 成功的标准（必须） 12
2.2.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需） 13
2.2.3 非功能需求（按需） 13
2.2.4 需求优先级（必须） 14
2.3 存量用户退出原用户组（对应需求编号 202611JSIAM03） 14
2.3.1 需求背景和目标（必须） 14
2.3.2 功能需求 14
2.3.2.1 功能的使用场景 14
2.3.2.2 UI 界面（非必须） 15
2.3.2.3 功能核心点描述（必须） 15
2.3.2.4 成功的标准（必须） 15

2.3.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需）.....16
2.3.3 非功能需求（按需）.....16
2.3.4 需求优先级（必须）.....17
2.4 迁移任务编排、留痕与续跑（对应需求编号 202611JSIAM04）.....17
2.4.1 需求背景和目标（必须）.....17
2.4.2 功能需求.....18
2.4.2.1 功能的使用场景.....18
2.4.2.2 UI 界面（非必须）.....18
2.4.2.3 功能核心点描述（必须）.....18
2.4.2.4 成功的标准（必须）.....19
2.4.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需）.....19
2.4.3 非功能需求（按需）.....20
2.4.4 需求优先级（必须）.....21

1 引言

1.1 编写目的

本文档将业务侧已确认的《存量用户组迁移方案（IAM 身份中心）》转化为可开发、可测试、可验收的需求规格，明确该迁移能力的功能边界、接口依赖、执行顺序约束与验收口径，作为研发实现、测试用例设计与上线验收的共同依据。本文档只描述需求，不描述具体实现方法。

1.1.1 作用

实现需求方与研发方的双向沟通，形成需求基线，为下一阶段的概要设计提供依据。需求方提出变更时，通过需求变更流程处理，变更结果以本文档的修订记录为准。

1.1.2 预期读者

云平台运维团队、IaaS 研发团队、测试团队，以及参与迁移方案审批的安全合规团队。

1.1.3 需求提出者

安全合规团队（存量权限收敛要求的提出方）；云平台运维团队（迁移执行与结果确认方）。

1.1.4 需求承接者及实施者

需求分析方：云平台运维团队。

需求实施方：IaaS 研发团队（迁移工具研发）、云平台运维团队（执行、续跑与验收）。

1.1.5 使用者

云平台运维工程师（执行迁移任务）、安全合规审核人员（核对迁移结果）、测试人员（验证功能与异常处置）。

1.2 术语定义

术语	说明
IAM 身份中心	华为云统一身份管理服务，集中管理用户、用户组及其成员关系
身份源（Identity Store）	用户与用户组数据的容器，由 identity_store_id 唯一标识，长度固定 12 位
用户组（Group）	权限的集合载体，用户加入用户组后即继承该组的全部权限
成员关系（Membership）	“用户—用户组”的绑定记录，由 membership_id 唯一标识
旧用户组	存量用户当前所属、待解除绑定的用户组
目标新用户组	存量用户迁移后应归属的用户组，下文简称目标组
会话令牌	使用临时安全凭据调用接口时，请求头需携带的 X-Security-Token
幂等	同一操作重复执行不产生额外副作用，重复绑定、重复解绑均视为成功
权限空档	用户已退出旧组但尚未加入新组的状态，此时用户不具备任何一组的权限
断点续跑	任务中断后以同一份清单继续执行，跳过已完成的用户，不重复发起写调用

1.3 参考资料

序号	名称	来源	版本或日期
1	《存量用户组迁移方案（IAM 身份中心）》	内部业务文档	2026-11-08
2	《IAM 身份中心 API 参考》	华为云	文档版本 02，2025-12-19
3	华为云 IAM 用户组与成员关系说明	华为云公开文档	以在线最新版本为准

2 产品功能

本需求交付一项存量用户组迁移能力，交付形态为运维侧迁移工具（配置文件 + 命令行执行 + 结构化执行记录），不面向业务用户提供操作入口。迁移在华为云 IAM 身份中心的成员关系层面完成：业务侧已完成接口可行性验证，只需 4 个开放接口，即可拆分为“用户加入目标组”与“用户退出旧组”两个相互独立的写操作。

权限收敛的必要性在于：现有存量用户的权限通过旧用户组继承获得，其中包含业务上已不再需要的权限（例如对象存储的列举类权限）。仅把用户加入新组并不会自动剥离旧组权限，必须显式解除旧组成员关系，收敛才真正生效；而在解除之前必须先建立新组关系，否则用户会在迁移窗口内失去全部权限。因此这项能力由四个功能点协同完成，执行顺序固定为“先加入新组、再退出旧组”。

本需求包含以下四个功能点：

1、存量用户组迁移任务配置与校验：固化身份源、旧组、目标组、调用凭据与待迁移用户清单，并在任何写操作之前完成校验与目标组解析；

2、存量用户加入目标用户组：对清单内用户批量建立目标组（Membership）关系，保证用户权限只增不减；

3、存量用户退出原用户组：定位并解除用户与旧用户组的成员关系，完成权限收敛；

4、迁移任务编排、执行留痕与断点续跑：保证执行顺序、失败隔离、逐用户留痕、结果汇总与中断续跑。

本次不包含以下内容：目标用户组的创建与权限策略配置（作为迁移前置条件，由权限管理流程预先完成）；用户开户与身份源创建；迁移结果的自动校验抽查（不调用成员关系校验类接口）；图形化操作界面；失败用户的自动回滚（仅提供重试与人工回退说明）。

2.1 存量用户组迁移任务配置与校验（对应需求编号 202611JSIAM01）

2.1.1 需求背景和目标（必须）

需求背景：迁移要动的是“用户—用户组”的成员关系，一旦执行就是批量写操作，参数错误的影响面是整批用户（例如把用户加入错误的组、或对错误的身份源发起调用）。执行前必须把身份源标识、旧组标识、目标组标识、调用凭据与待迁移清单固化为可校验的配置，并确认目标组在身份源内唯一可定位，避免带着错误参数进入批量执行。

需求目标：提供迁移任务的配置定义与前置校验能力：一次性确认各配置项齐备有效；将目标用户组解析为唯一的 group_id 并缓存，供整批次复用；对用户

清单完成去重与合法性校验；输出可核对的执行清单与配置摘要，作为执行与审批的依据。校验不通过时不得发起任何写接口调用。

目标用户：云平台运维团队（迁移执行人，主用户）；安全合规团队（迁移方案审批与结果核对）。仅限内部运维场景使用。

2.1.2 功能需求

2.1.2.1 功能的使用场景

运维人员在迁移窗口开始前准备用户清单与配置文件，先执行一次校验：确认身份源标识格式正确、凭据可用、旧组标识有效、目标组在身份源内唯一存在，并据此得到“本次将有多少用户加入新组、多少用户需要解绑、多少用户本就无需处理”的预估清单。该清单随迁移方案一并提交审批；审批通过后，直接以同一份配置进入正式执行，不需要重复录入。

2.1.2.2 UI 界面（非必须）

本功能点对 UI 界面无特殊要求，以配置文件加命令行方式交付。若后续需要在云管平台提供可视化操作入口，由需求方另行提出需求。

2.1.2.3 功能核心点描述（必须）

功能核心逻辑按以下步骤执行，步骤之间存在先后依赖，前一步不通过则不得进入下一步。

1、加载配置：从受控目录读取配置文件。必填项为身份源标识（identity_store_id，长度 12 位）、服务端点（Region / Endpoint）、认证凭据（永久 AK/SK，或临时安全凭据加会话令牌）、旧用户组标识（old_group_id）、目标用户组显示名（target_group_display_name）、待迁移用户清单文件；可选项为并发度（默认 1）与是否预演（默认否）。

2、逐项校验配置项：身份源标识非空且长度为 12 位；服务端点可解析；凭据完整，使用临时凭据时会话令牌必填；旧组标识非空；目标组显示名非空。任一项不通过即终止任务，输出具体错误项（配置项名 + 原因），不发起任何接口调用。

3、校验用户清单：清单唯一字段为 user_id，做非空、格式与重复项校验；剔除无效行并在报告中标注行号，去重后生成实际执行清单，重复项单独列出以便与来源清单核对。

4、解析目标用户组：调用 ListGroups，以 display_name 作为查询条件缩小范围（limit 取 100，按响应中的 next_marker 翻页直至取全），在结果中按 display_name 精确匹配，取出唯一的 group_id 并缓存，供本批次全部用户复用。该接口每批次只调用一次（含翻页），调用次数不随用户数增长。

5、判定不可执行条件：精确匹配 0 条，判定目标组不存在，任务终止并输出检索到的近似候选；精确匹配到多条同名组，判定目标组存在歧义，任务终止并要求人工指定 group_id，不执行任何绑定操作。两种情况均不得“任选一个”继续执行。

6、输出任务标识与配置摘要：生成 task_id，记录配置摘要（凭据与会话令牌脱敏处理）、执行人、清单规模、开始时间，写入任务记录文件，作为后续执行与审计的索引。

2.1.2.4 成功的标准（必须）

- 配置齐备且合法时，校验在 10 秒内完成（清单规模 1000 人以内），产出唯一的目标组 group_id 与去重后的执行清单。
- 任一必填项缺失或格式非法时，100% 在写接口调用之前被拦截，并给出可定位的错误说明（配置项名 + 原因）。
- 目标组不存在或同名多条时，任务不进入执行阶段，输出候选清单供人工确认。
- 清单中的无效用户与重复用户被识别并在报告中单独列出，实际执行清单与提交审批的清单一致。

2.1.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需）

本功能点的异常均发生在写操作之前，处置原则是“宁可中止，不带错执行”，所有异常均不自动重试。

- **配置项错误（缺失或格式非法）：**立即终止，输出错误项；修正配置后重新执行，不遗留中间状态。

- **凭据不可用（HTTP 401）：**终止任务并提示更新凭据；使用临时凭据时须同时更新会话令牌。
- **目标组不存在或同名多条：**终止任务，不执行任何绑定；由需求方确认后，改为直接指定 group_id 再执行。
- **清单完整性不足：**工具无法判断清单是否覆盖全部存量用户，须由安全侧以权限盘点结果核对清单完整性，此项由需求方确认并承担。

风险考虑：

- 错误配置的影响面是整批用户而非单个用户，因此执行顺序必须是“校验—预演—审批—执行”，不允许跳过校验直接执行正式任务。
- 目标组显示名在同一身份源内不唯一是现实存在的风险（同名组会被误绑，用户将获得错误权限），本功能点以“精确匹配 + 歧义即中止 + 预演核对”三重手段拦截。

待确认事项：

- 身份中心所属 Region 与 Endpoint（影响配置项与环境准备）。
- 存量用户实际规模与批次切分粒度（影响校验耗时与批次策略）。
- 旧组与目标组的权限差异清单是否已由业务与安全共同确认（影响迁移后业务可用性）。

2.1.3 非功能需求（按需）

- **性能要求：**单次配置校验（含一次 ListGroups 翻页查询）不超过 10 秒；选组类接口调用次数为每批次 1 次，不随用户规模增长。
- **安全要求：**凭据仅通过环境变量或凭据管理服务注入，不得写入配置文件、代码与日志；配置摘要落盘时对凭据、会话令牌脱敏；调用账号仅授予本次迁移所需的最小接口权限。
- **可维护性要求：**配置项集中管理，新增批次或调整目标组时不需要改动代码。

2.1.4 需求优先级（必须）

- **优先级分类：**高优先。本功能点是其余三个功能点的前置，缺失则迁移无法受控执行，且无替代手段。

- **预期上线时间：**
  - 重保环境上线时间：待排期确认（建议 2026/12/15）
  - 生产环境上线时间：待排期确认（建议 2027/01/31）

2.2 存量用户加入目标用户组（对应需求编号 202611JSIAM02）

2.2.1 需求背景和目标（必须）

需求背景：权限迁移不能一步到位地“先退旧组”。旧组权限在解绑后立即失效，若此时新组关系尚未建立，用户会在窗口内同时不具备新旧两组权限（即权限空档），直接影响业务连续性。因此迁移必须“先加后减”：先把用户加入目标新用户组，使权限只增不减，再执行退出旧组。目标组的权限策略由权限管理流程预先配置完成，本功能点只负责建立“用户—目标组”的成员关系。

需求目标：对清单内用户批量建立与目标用户组的成员关系，单用户粒度可独立重试；重复执行不产生重复关系、不报错；为后续“退出旧组”提供前置条件，并保证整个过程中用户至少拥有目标组的权限。

目标用户：云平台运维团队（迁移执行人）。

2.2.2 功能需求

2.2.2.1 功能的使用场景

在迁移窗口内，运维人员对已通过校验与审批的清单执行正式迁移。工具按清单逐条为用户建立目标组成员关系，并即时输出每一条的处理结果。绑定成功后用户立即获得目标组的权限，同时其原有的旧组权限仍然保留，业务不中断。若某用户绑定失败，该用户保持迁移前的权限状态，等待人工处理或续跑，不影响其余用户继续执行。

2.2.2.2 UI 界面（非必须）

无特殊 UI 要求。执行进度与结果以结构化记录文件和汇总报告呈现，不提供图形界面。

2.2.2.3 功能核心点描述（必须）

1、复用已解析的目标组 group_id，不在用户循环内重复调用 ListGroups，避免接口调用次数随用户数线性增长。

2、对清单内每个 user_id 调用 CreateGroupMembership：请求体携带 group_id、member_id.user_id 与 identity_store_id；要求用户与用户组属于同一身份源，否则绑定必然失败。

3、接口返回 membership_id 即判定加入成功，记录新成员关系标识、请求标识与本次调用耗时。

4、返回 409（成员关系已存在）时判定为“目标已达成”，状态记为“已加入”（幂等成功），不计为失败、不重试。

5、返回 400 且语义为参数非法或身份源不匹配时，不重试，记录完整错误信息与请求参数快照，该用户记为失败，继续处理下一用户。

6、返回请求超时、连接失败、HTTP 5xx 或 HTTP 429 时，按 2.4 定义的重试策略处理；重试次数耗尽仍失败，该用户记为失败并保留最后一次错误信息。

7、返回 401 或 403 时立即中止整个任务，保留已完成记录：认证与权限问题对整批用户同质，继续执行只会产生大量无效调用。

8、绑定失败的用户不执行后续“退出旧组”动作，其权限保持迁移前状态；绑定成功与失败的用户在记录中可区分为不同状态。

2.2.2.4 成功的标准（必须）

- 清单内每个被判定为成功的用户，在目标组中确实存在成员关系（新建立的或原本已存在的），不存在“未加入却记为成功”的情况。
- 对同一用户重复执行绑定不产生重复成员关系，状态记为“已加入”，任务可正常结束。
- 汇总结果中“成功 + 已加入 + 失败 + 跳过”等于清单总数，可逐条核对。
- 单个用户绑定失败不阻断其余用户执行，失败项可单独识别并重跑。

2.2.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需）

批量绑定的异常多为局部问题（个别 user_id 非法、单条请求超时），处置原则是失败隔离、可续跑；全局性问题则快速中止。

- **部分成功：**例如清单 500 人，成功 480 人、失败 20 人，须按错误码归类失败原因（参数非法 / 权限不足 / 限流 / 超时），处理完异常后只对剩余 20 人续跑，已成功用户不重复处理。
- **目标组成员数量达上限：**绑定必然失败，须由需求方确认组容量上限并拆分目标组，工具侧只做明确报错，不做自动换组。
- **全局性错误（401/403、目标组被删除）：**立即中止任务，保留已完成记录，避免大面积无效调用占用窗口。
- **幂等场景：**重复绑定返回 409 按成功处理，否则批量重跑会大面积报错，掩盖真正的失败项。

风险考虑：

- 误绑风险：目标组同名多条会导致用户被授予错误权限，已在 2.1 中以“精确匹配 + 歧义即中止”拦截，执行前须以预演结果人工核对。
- 权限叠加窗口：绑定成功后用户同时拥有新旧两组权限，这是设计预期，不会造成业务中断，但须在迁移窗口内尽快完成退出旧组（见 2.3），避免长期处于权限未收敛状态。

待确认事项：

- 身份中心接口的限流阈值与可接受的并发度上限（影响执行耗时与重试策略）。
- 目标用户组的成员数量上限（影响目标组拆分方案）。

2.2.3 非功能需求（按需）

- **性能要求：**单用户绑定平均耗时不超过 1.5 秒（不含重试）；1000 人串行执行总耗时不超过 50 分钟；并发度默认 1，上限可配且受接口限流约束。
- **安全要求：**调用账号仅具备“创建成员关系”与“查询用户组”的最小权限；写操作须记录操作时间、操作主体与目标对象，留存不少于 6 个月（留存期待确认）。

- **可靠性要求：**绑定须具备幂等语义，重复执行不产生重复关系；支持按用户粒度续跑，不重复处理已成功用户。

2.2.4 需求优先级（必须）

- **优先级分类：**高优先。本功能点是避免权限空档的唯一手段，缺失则不能执行退出旧组，迁移不可实施。
- **预期上线时间：**
  - 重保环境上线时间：待排期确认（建议 2026/12/15）
  - 生产环境上线时间：待排期确认（建议 2027/01/31）

2.3 存量用户退出原用户组（对应需求编号 202611JSIAM03）

2.3.1 需求背景和目标（必须）

需求背景：用户加入目标组之后，旧用户组中仍然保留其成员关系，旧组继承的冗余权限（如对象存储列举类权限）尚未剥离，权限收敛目标未达成。华为云接口不支持按“用户 + 用户组”直接删除成员关系，解绑所需的 membership_id 只能从“列出用户加入的组”的查询结果中获取，不能自行拼装。这决定了解绑必须由“查询—定位—删除”三步完成。

需求目标：对已加入目标组的用户，精确定位其与旧用户组的成员关系并解除绑定，使用户的权限集合最终只保留目标组权限；用户本就不在旧组时跳过解绑而不计为失败；重复执行不报错。

目标用户：云平台运维团队（迁移执行人）。

2.3.2 功能需求

2.3.2.1 功能的使用场景

对已成功加入目标组的用户，工具继续执行解绑：先查询该用户加入的全部用户组，从中定位旧组对应的成员关系，再按成员关系标识解绑。解绑成功后，该用户的权限集合收敛为目标组权限，迁移完成。若用户本就不在旧组，则跳过解绑并在报告中标注，不计为异常。

2.3.2.2 UI 界面（非必须）

无特殊 UI 要求。解绑结果逐条输出并写入执行记录，供运维即时判断与事后核对。

2.3.2.3 功能核心点描述（必须）

1、调用 ListGroupMembershipsForMember 查询用户加入的全部用户组：Query 参数传 user_id（必选）、limit（取 100）、marker（首次为空）。

2、读取响应中的 page_info.next_marker，非空时以其作为 marker 继续请求，直至返回空值，保证结果取全；用户所属组超过 100 个时不得因分页截断而漏判为“不在旧组”。

3、在汇总结果中按 group_id 等于配置的旧用户组标识精确匹配，取出该条记录的 membership_id；该标识不得自行拼装或复用其他用户的记录。

4、匹配到唯一记录时，调用 DeleteGroupMembership：路径参数传 identity_store_id 与 membership_id，无请求体；接口成功时无响应体，以 HTTP 2xx 返回作为解绑完成的标志。

5、未匹配到任何记录时，判定该用户不在旧组，状态记为“跳过：不在旧组”，不调用解绑接口，也不计入失败数。

6、匹配到多条记录（异常情况）时，取第一条执行，同时输出告警并在状态中附注“多条匹配”，供事后核对。

7、解绑返回 404 且语义为成员关系不存在时，判定为“已移除”（幂等成功），不计为失败、不重试。

8、返回超时、5xx、429 时按重试策略处理（见 2.4）；返回 401 或 403 时立即中止任务。

2.3.2.4 成功的标准（必须）

- 已迁移用户在旧用户组的成员列表中不再出现，其权限集合仅剩目标组权限。
- 不在旧组的用户被正确识别为“跳过”，不产生任何解绑调用，也不计入失败。
- 重复执行解绑不报错，状态记为“已移除”，任务可正常结束。

- 每条解绑操作均可追溯到成员关系标识、请求标识与执行时间，可供事后审计核对。

2.3.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需）

解绑是权限收敛的最后一环，异常处置原则是“宁可留在部分成功，也不允许静默跳过”。

- **解绑失败：**用户同时隶属新旧两组，权限未收敛但业务不中断，记为“部分成功”并进入待处理清单，续跑时优先处理。
- **成员关系不存在（404）：**按幂等成功处理，不重试、不报错。
- **查询翻页中断：**对当前页重试，重试次数耗尽则将该用户记为失败，不允许用不完整结果判定“不在旧组”。
- **多条匹配：**取第一条执行并告警，避免因异常数据中断整批任务，同时保留人工核对线索。

风险考虑：

- 顺序风险：若先解绑后绑定，整批用户会在窗口内失去全部权限，影响面为整批业务；本功能点因此限定“仅对绑定成功的用户执行解绑”，且不允许单独先行执行。
- 能力缺口：本期不做事后校验抽查（不调用成员关系校验类接口），解绑是否真正生效依赖接口返回，误操作无法被自动发现；以结构化留痕加人工抽检补偿，该缺口由需求方接受。
- 旧组权限若含业务必需的权限项，剥离后可能影响业务运行，须在迁移前由业务负责人确认旧组权限清单，并保留回退路径（将用户重新加入旧组）。

待确认事项：

- 执行记录与审计日志的留存期限要求。
- 迁移后人工抽检的流程、比例与责任人。

2.3.3 非功能需求（按需）

- **性能要求：**单用户“查询 + 解绑”平均耗时不超过 1.5 秒（不含重试）；用户所属用户组在 100 个以内时，查询不超过一次翻页。

- **安全与合规要求：**解绑属高危写操作，须记录操作主体、目标用户（脱敏）、成员关系标识、结果与时间；须在迁移清单与目标组经审批后方可执行。
- **可靠性要求：**解绑须具备幂等语义；记录逐用户即时落盘，进程异常退出不丢失已完成结果。

2.3.4 需求优先级（必须）

- **优先级分类：**高优先。本功能点是权限收敛目标的直接承载，缺失则旧组的冗余权限无法剥离。
- **预期上线时间：**
  - 重保环境上线时间：待排期确认（建议 2026/12/15）
  - 生产环境上线时间：待排期确认（建议 2027/01/31）

2.4 迁移任务编排、留痕与续跑（对应需求编号 202611JSIAM04）

2.4.1 需求背景和目标（必须）

需求背景：加入新组与退出旧组两个写操作相互独立、可分别重试，但批量执行时必须由编排层保证顺序、隔离失败、留存证据。存量用户规模为千级，单次执行耗时较长，期间可能遇到网络抖动、接口限流、凭据过期或进程中断；若没有断点续跑能力，任何一次中断都要全量重跑，既占用迁移窗口又会产生大量重复调用。同时，迁移属于权限变更操作，审计需要回答“谁在什么时间对哪个对象做了什么、结果如何”，因此逐用户的执行留痕不是附加项。

需求目标：以“先加入新组、再退出旧组”的固定顺序逐用户编排执行；单用户失败隔离、全局错误快速中止；逐用户结构化留痕并输出可核对的汇总报告；支持中断后的断点续跑与执行前预演。

目标用户：云平台运维团队（执行与续跑）；安全合规团队（审计与结果核对）。

2.4.2 功能需求

2.4.2.1 功能的使用场景

运维人员在迁移窗口执行批量任务，任务按清单顺序逐用户完成“加入目标组—查询所属组—退出旧组”。窗口中若因网络或限流中断，修复后以同一份清单再次执行，工具自动跳过已完成用户，从断点继续。迁移结束后，安全合规团队按执行记录核对每个用户的最终归属，汇总报告用于迁移结果确认与归档。上线前可先以预演模式跑一遍，把预期动作清单作为审批输入。

2.4.2.2 UI 界面（非必须）

无特殊 UI 要求。汇总报告以文件形式输出，同时提供机器可解析格式与人工可读摘要。

2.4.2.3 功能核心点描述（必须）

1、任务级顺序：加载配置并校验 → 解析目标用户组 → 遍历去重后的用户清单 → 输出汇总报告。校验或选组失败时不得进入用户循环。

2、单用户顺序固定为：加入目标组 → 查询用户所属组 → 退出旧组。执行记录中的时间戳须能证明该顺序，代码层面禁止出现“先解绑后绑定”的分支。

3、绑定失败的用户不执行解绑，权限保持迁移前状态，状态记为失败；绑定成功但解绑失败的用户记为“部分成功”，单独列出待处理，不影响其他用户。

4、单个用户失败不中断批次，继续处理下一用户；遇到认证失败、权限不足、目标组不存在等全局性错误时立即中止，保留已完成记录并支持续跑。

5、逐用户生成结构化执行记录并即时落盘（每处理完一个用户写入一次），字段至少包含：用户标识（脱敏）、旧成员关系标识、新成员关系标识、加入结果、退出结果、最终状态、重试次数、错误码、请求标识、开始与结束时间。

6、重试策略：请求超时、连接失败、HTTP 5xx、HTTP 429 视为可重试，最多重试 3 次，间隔按 1 秒、2 秒、4 秒指数退避（可配置）；400、401、403 及业务语义类错误不重试。

7、断点续跑：以用户标识为键读取既有执行记录，状态为成功或已跳过的用户直接略过，仅处理未完成与失败用户；续跑不修改历史记录的时间戳，另记续跑批次标识。

8、输出汇总报告，指标包括：总数（去重后）、成功数、跳过数、部分成功数、失败数、成功率（成功数 ÷ 总数，保留两位小数）、总耗时。报告须满足“各项计数之和等于总数”，否则视为报告异常。

9、预演模式：配置为预演时只执行只读调用（解析目标组、查询用户所属组），逐用户输出预期动作（加入目标组 / 无需解绑 / 需人工确认），不调用任何写接口；预演结论作为审批输入，正式执行时无需重新录入配置。

10、权限校验：正式执行前须完成授权审批（迁移清单、目标组、执行窗口），审批通过方可执行；执行主体与执行时间须随记录留存。

2.4.2.4 成功的标准（必须）

- 清单内每个用户都有确定的最终状态（成功 / 跳过 / 部分成功 / 失败），四类计数之和等于总数。
- 执行记录可证明任一时点用户至少拥有目标组权限，未出现新旧两组权限同时缺失的时段。
- 任务在任意位置中断后，以同一清单续跑可完成剩余用户，且不对已成功用户重复发起写调用。
- 安全合规团队仅凭执行记录与汇总报告即可完成迁移结果核对，无需回溯原始运行日志。

2.4.2.5 异常处置标准和风险考虑（按需）

编排层的异常处置原则是“局部失败可续跑，全局失败立即停”。

- **凭据过期（401）：**立即中止，更新凭据后续跑；长任务按凭据有效期拆分为多个批次，避免执行到中途集中失效。
- **接口限流（429）：**按指数退避重试，必要时降低并发度或缩小单批规模。

- **进程中断或机器重启：**逐用户记录已落盘，重启后读取记录续跑，不重复处理已成功用户。
- **部分成功堆积：**单批次“部分成功”占比超过约定阈值时暂停执行并人工介入，避免权限状态长期不一致。
- **记录写入失败：**直接判定任务失败并中止，不允许静默跳过，否则审计链断裂。

风险考虑：

- 编排顺序被误改是本需求影响最大的风险：一旦变成“先解绑后绑定”，整批用户会在窗口内失去全部权限。须在代码评审和测试用例中强制校验顺序（以记录时间戳序列断言）。
- 全局性错误若被当作局部失败处理，会产生大量无效调用并拖长窗口占用，须严格按错误码分类处置。
- 汇总计数不守恒（漏记、重复记）会使迁移结果失真，须以“计数之和等于总数”作为报告输出的硬校验。

待确认事项：

- 任务运行环境（操作系统、运行时、是否容器化）。
- 执行记录是否需要入库，或仅以文件形式留痕。
- 迁移计划的实际上线排期（重保环境与生产环境）。

2.4.3 非功能需求（按需）

- **性能要求：**1000 人串行执行总耗时不超过 50 分钟；单接口超时设置为连接 5 秒、读取 15 秒（可配置）；并发度默认 1，上限可配。
- **可靠性要求：**逐用户落盘；任务可断点续跑且不重复处理已成功用户；写操作幂等。
- **可维护性要求：**汇总报告既可人工阅读也可脚本解析；配置校验、选组、单用户完成、任务结束等关键节点均有日志，日志区分信息、告警、错误三级。
- **兼容性要求：**接口以《IAM 身份中心 API 参考》（文档版本 02）为准，接口变更须评估升级影响；运行环境支持主流 Linux 与 Windows 版本。

2.4.4 需求优先级（必须）

- **优先级分类：**高优先。顺序约束、留痕与续跑是迁移可控与可审计的前提，无法以人工操作替代（千级用户无法逐个手工执行与核对）。
- **预期上线时间：**
  - 重保环境上线时间：待排期确认（建议 2026/12/15）
  - 生产环境上线时间：待排期确认（建议 2027/01/31）

说明：本文档依据内部业务方案与《IAM 身份中心 API 参考》编制。接口路径、参数、分页规则与调用主体要求来自接口文档；性能指标、并发度、留存期等数值为基于业务规模的估算或建议值，已在对应位置标注“待确认”，最终以压测结果与相关方确认为准。